Plan de pruebas: Actualidad Huancayo

Universidad Continental · Pruebas y Calidad de Software · Producto Académico N.º 2

Autor: Ramos Ore Dennis Jhordan. Versión 1.1 · revisión del proyecto existente, registro de ejecución: 13 de octubre de 2026 (America/Lima).

1. Identificación y descripción

Blog de noticias autoadministrable en PHP 8.2, MySQL/MariaDB y PDO. El visitante consulta noticias publicadas y el administrador mantiene noticias y categorías. Es una actividad individual; la referencia a equipo en la consigna es contradictoria y se documenta en participantes.md. Los contenidos de demostración son originales y ficticios.

2. ¿Qué factores son importantes al diseñar un plan de pruebas de software para una aplicación web?

El primer factor es comprender qué necesitan los usuarios y transformar esas necesidades en requisitos observables. «Mostrar noticias» resulta insuficiente: hay que precisar si incluye borradores, cómo se ordenan los resultados, cuántos aparecen por página y qué sucede cuando no existen coincidencias. Cada requisito debe enlazarse con casos y resultados para que la evaluación tenga evidencia y no dependa de impresiones.

El segundo factor es el riesgo. Una noticia con un acento incorrecto afecta la presentación, mientras que un borrador visible o una eliminación sin autorización afecta confidencialidad e integridad. El esfuerzo debe concentrarse primero en autenticación, autorización, consultas, archivos subidos y modificaciones de datos. La severidad describe el impacto y la prioridad determina el orden de atención; no siempre coinciden.

También importan la arquitectura, las dependencias y el entorno: versión PHP, extensiones, motor SQL, límites de subida, sesiones, servidor web y navegadores. Una prueba que funciona en SQLite no demuestra compatibilidad con MariaDB; por eso la integración usa el motor real. Una prueba destructiva debe contar con una base separada y una estrategia de limpieza limitada a los datos que crea.

Los datos deben representar clases válidas, inválidas y límites. Se incluyen caracteres españoles, entradas vacías, títulos de 160 y 161 caracteres, búsquedas con comodines, archivos camuflados y estados borrador/publicado. Las transiciones permiten comprobar no solo valores individuales sino cómo cambia el acceso al publicar o retirar una noticia.

La aplicación web añade factores de interacción: teclado, errores comprensibles, conservación de datos, tamaños de pantalla, foco y etiquetas. Las comprobaciones automáticas ayudan a detectar

reglas repetibles, pero una revisión visual y un lector de pantalla siguen siendo necesarios para evaluar la experiencia. No se debe confundir presencia de atributos ARIA con accesibilidad completa.

Finalmente, se necesitan tiempo, responsabilidades, criterios de aceptación y trazabilidad de resultados. El plan debe distinguir lo previsto de lo ejecutado, registrar herramientas y comandos, y definir cuándo detener las pruebas si el entorno no es confiable. Rendimiento requiere un escenario y objetivo explícitos: una medición local secuencial no permite concluir capacidad ante usuarios concurrentes. Los materiales de semanas 3 y 4 no se proporcionaron y deben contrastarse antes de entregar.

3. Objetivos

Verificar publicación y consulta correctas; impedir acceso o modificaciones no autorizadas; evitar pérdida accidental de noticias; validar datos e imágenes; comprobar mensajes, interacción y adaptación; producir evidencias reproducibles y reconocer verificaciones pendientes.

4. Requisitos

ID	Requisito verificable
RF01	Inicio muestra solo publicadas, orden descendente por fecha e ID.
RF02	Detalle publicado disponible; borrador o inexistente responde 404.
RF03	Búsqueda literal por título y filtro de categoría combinables; mensaje sin resultados.
RF04	Seis noticias por página; enlaces conservan filtros; página fuera de rango se ajusta.
RF05	Login con hash, regeneración de sesión y logout por POST.
RF06	Todas las rutas administrativas requieren sesión autorizada.
RF07	Resumen muestra noticias totales, publicadas y categorías.
RF08	Crear, consultar, editar y eliminar noticias; publicación y fechas coherentes; confirmación.
RF09	Crear, editar, listar y eliminar categorías vacías; duplicados y eliminación con noticias bloqueados.

ID	Requisito verificable
RF10	Validaciones al crear y editar, espacios Unicode rechazados, reglas visibles, errores por campo y valores conservados.
RNF01	PDO preparado; las entradas no modifican la estructura SQL.
RNF02	Modificaciones solo POST y con token CSRF válido.
RNF03	HTML escapado y contenido de noticia tratado como texto.
RNF04	Imagen real JPEG/PNG/WebP, hasta 2 MiB, nombre aleatorio, alt y ejecución bloqueada.
RNF05	Etiquetas, teclado, salto, foco, errores accesibles, ampliación 200% y controles táctiles; evaluación parcial sin certificación.
RNF06	Diseño sobrio en español, naranja/beige/blanco/café, adaptable a 360/390/768/1440 y estados de error.
RNF07	LIMIT/OFFSET en SQL, imágenes diferidas en listados y escenario local de rendimiento.
RNF08	Credenciales locales excluidas; instalación reproducible; pruebas con base separada.

5. Alcance y exclusiones

Incluye ambos roles, base de datos, validaciones, seguridad solicitada, presentación, teclado, instalación desde ZIP en Apache y rendimiento local. Excluye comentarios, registro público, múltiples roles, recuperación de contraseña, editor HTML, correo, pagos, SEO avanzado y despliegue de producción. No incluye auditoría exhaustiva de accesibilidad, pruebas de penetración ni carga concurrente. El receptor debe repetir la instalación en su equipo.

6. Riesgos y prioridades

Riesgo	Impacto	Prioridad	Mitigación y casos
Acceso a panel o borrador	Alto	P1	Autorización en servidor, CP03/06/07.
Pérdida de noticias	Alto	P1	Confirmación y FK RESTRICT, CP11/13.

Riesgo	Impacto	Prioridad	Mitigación y casos
CSRF, SQL o XSS	Alto	P1	Tokens, PDO, escape, CP14/16/17.
Archivo ejecutable	Alto	P1	MIME/extensión/nombre/Apache, CP18–20/24.
Datos inválidos o mensajes confusos	Medio	P2	Límites y conservación, CP12/15.
Barreras visuales o de interacción	Medio	P2	CP21/22 y revisión humana.
Pruebas sobre datos de desarrollo	Alto	P1	Guardas _test, rollback y copia dedicada, CP24.
Lista lenta al crecer	Medio	P2	Índices y paginación SQL, CP23.

7. Estrategia

Unitarias sin dependencias: funciones de validación, escape, CSRF e imágenes, ejecutadas por PHP CLI. Integración: modelo con MariaDB real, transacción y rollback. Sistema: solicitudes HTTP con curl y cookie de sesión sobre una instancia dedicada. Navegador: Edge headless vía CDP, capturas y comprobaciones DOM en dos resoluciones. Revisión manual: apariencia de capturas y recorrido humano pendiente. Automatizar reglas deterministas; reservar juicio de usabilidad, lector de pantalla y coherencia editorial a revisión humana. Ninguna comprobación es un sustituto de todas las capas.

8. Técnicas de diseño

- **Particiones de equivalencia:** login correcto/incorrecto; categoría existente/inexistente; imagen raster auténtica/archivo PHP camuflado; noticia publicada/borrador; búsqueda con/sin coincidencias.
- **Valores límite:** título 4/5/160/161; resumen 9/10/300/301; contenido 19/20/20.000/20.001; alt 180/181; imagen 2.097.152/2.097.153 bytes; página primera/última/excesiva.
- **Transiciones de estado:** anónimo → autenticado → sesión cerrada; borrador → publicado → edición publicada → borrador; categoría vacía → con noticias → intento de eliminación bloqueado.

9. Entorno, herramientas y datos

Windows, PHP 8.2.12, MariaDB 10.4.32, PDO MySQL, mbstring, fileinfo, curl; Node v26.7.0 y Edge 155.0.4283.45 para la revisión realizada. Servidor PHP en 127.0.0.1:8080; instancia MariaDB temporal en 3307 con datos en storage/mysql, sin modificar XAMPP. Integración: actualidad_huancayo_test; HTTP: actualidad_http_test. Datos iniciales: tres categorías, ocho publicaciones y un borrador ficticios.

Copia QA nueva en storage/qa-20261013200403 con base actualidad_revision_20261013200403_test, sin alterar configuraciones ni datos de desarrollo. Cuenta de pruebas admin@actualidad.test; clave pública de demostración DemoHuancayo2026!, solo para entorno local. Producción/desarrollo se instalan por separado según README.

10. Responsabilidades

Ramos Ore Dennis Jhordan es el único responsable académico de revisar requisitos, explicar código, repetir pruebas en su instalación, contrastar materiales del curso y preparar la entrega. La documentación registra la asistencia de herramientas para desarrollo y comprobaciones; no se inventan integrantes ni revisores.

11. Estimación de esfuerzo

Actividad	Horas estimadas
Requisitos y riesgos	2
Entorno y datos separados	2
Diseño de 25 casos y matriz	3
Automatización de reglas e integración	4
Flujos de sistema y navegador	3
Revisión manual, accesibilidad e instalación	3
Correcciones y regresión	3
Documentación y empaquetado	2
Total	22

Estimación del trabajo de pruebas, no medición real ni duración del desarrollo. Supone un autor, equipo Windows con XAMPP, conocimientos básicos PHP, ausencia de servicios externos y disponibilidad del receptor para revisar manualmente. Reservar margen adicional si falla la instalación.

12. Cronograma relativo

Jornada 1: requisitos/riesgos/entorno (4 h). Jornada 2: casos y automatización inicial (5 h). Jornada 3: completar automatización y sistema (5 h). Jornada 4: manual e instalación, primeras correcciones (4 h). Jornada 5: regresión, documentación y entrega (4 h). No se inventa fecha de entrega. Ordenar P1 antes de P2 y ajustar según defectos.

13. Criterios

Entrada: fuentes completas, PHP/extensiones disponibles, bases separadas, esquema importado y requisitos identificados. Salida: todos los P1 ejecutados y aprobados, sin defectos críticos/altos abiertos, trazabilidad y evidencias; pendientes P2 justificados y aceptados para una entrega provisional. Los P1 están aprobados; permanece CP21 P2 pendiente de revisión manual y aceptación por el autor. Suspensión: uso accidental de base de desarrollo, entorno inaccesible, datos inconsistentes o defecto que impida continuar con seguridad. Reanudación: corregir causa, restaurar exclusivamente datos de prueba, comprobar conexión y repetir casos afectados.

14. Gestión de defectos

Registrar DEF-001 y sucesivos con requisito/caso, pasos, datos, esperado/real, entorno, evidencia, severidad, prioridad, responsable y estado. Estados: nuevo → analizado → corregido → pendiente de reprueba → cerrado; reabrir si persiste. Severidad crítica: pérdida general o ejecución de código; alta: acceso indebido/CRUD inutilizable; media: filtro incorrecto o barrera de interacción; baja: detalle visual. P1: bloquea entrega o riesgo de datos; P2: afecta uso normal; P3: mejora menor. No inventar defectos: no se detectaron fallos funcionales en las comprobaciones finales; el problema de conexión inicial de Edge fue del arnés de QA y se corrigió para esta revisión.

15. Métricas

Avance = casos ejecutados / casos planificados × 100. Aprobación = casos aprobados / casos ejecutados × 100. Cobertura de requisitos diseñada = requisitos con al menos un caso / requisitos totales × 100. Cobertura ejecutada = requisitos con al menos un caso ejecutado / requisitos totales × 100. Un requisito parcialmente ejercitado no se considera certificado por esa cifra. Cobertura de código mide líneas/ramas ejercitadas mediante instrumentación; no se ha medido.

En esta revisión: 25 casos planificados, 24 aprobados y uno No ejecutado (CP21). Avance 24/25 = 96%; aprobación 24/24 = 100%; cobertura diseñada 18/18 = 100%; cobertura ejecutada 18/18 = 100%. Las comprobaciones automatizadas actuales son 56 unitarias, 15 de integración, 52 HTTP, 226 de navegador y siete de instalación Apache: 356 aserciones. Son particiones y variantes del plan, no 356 casos. Rendimiento y sintaxis se registran aparte. La cobertura mediante algún caso no certifica la accesibilidad completa.

16. Evidencias y entregables

Código/SQL/configuración de ejemplo, README, plan y 25 casos, matriz, informe, guion, participantes, registros textuales, capturas reales, versiones imprimibles y ZIP. Los registros están en docs/evidencias; comandos y limitaciones en resultados-de-pruebas.md. Cada ejecución futura debe actualizar resultado real, estado y evidencia sin sobrescribir evidencia histórica sin identificación.

17. Casos de prueba

Estados finales corresponden a los escenarios delimitados aquí. «Aprobado» no implica cobertura de variantes no enumeradas. Evidencias de esta revisión en docs/evidencias/revision-2 (unit.txt, integration.txt, http.txt, navegador.txt, pantallas.json, contraste.json y capturas). Los registros de la primera versión se conservan en evidencias, fuera de revision-2. La tabla ejemplos-validacion.md reutiliza las pruebas unitarias y contiene datos y resultados reales.

CP01 — Inicio y orden

- Requisitos: RF01. Objetivo: mostrar seis publicadas en orden descendente. Prioridad: P1.
- Precondiciones: SQL demo importado, visitante anónimo. Datos: ocho publicaciones y un borrador.
- Pasos: solicitar inicio; contar tarjetas; comparar orden por published_at e ID; consultar página 2.
- Esperado: seis tarjetas en primera página y dos en segunda, ninguna de borrador, orden descendente estable.
- Real: H01/H02 e I03/I10 verificaron tamaño, exclusión y desempate descendente; captura muestra fechas descendentes.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt, integration.txt e inicio-1440.png.

CP02 — Detalle público

- Requisitos: RF02. Objetivo: consultar una noticia publicada. Prioridad: P1.
- Precondiciones: publicación demo ID 1. Datos: id=1.
- Pasos: GET r=detail&id=1; comprobar respuesta y campos.
- Esperado: 200, título, resumen, contenido y fecha.
- Real: H04 respondió 200; estructura revisada en detail.php e integración I04.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP03 — Borrador privado

- Requisitos: RF01, RF02. Objetivo: impedir descubrimiento y acceso directo a borradores. Prioridad: P1.
- Precondiciones: borrador demo ID 9 y borrador creado durante prueba. Datos: id=9, ID temporal.
- Pasos: buscar/listar; abrir detalle por ID; publicar y volver a borrador.
- Esperado: borrador ausente del listado y 404 en detalle; al publicar disponible; al retirar vuelve a ocultarse.
- Real: H05/H15 e I02/I03/I04/I12 verificaron estas transiciones.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP04 — Búsqueda y categorías

- Requisitos: RF03. Objetivo: combinar búsqueda por título y categoría sin interpretar comodines del usuario. Prioridad: P2.
- Precondiciones: datos temporales de filtros. Datos: FiltroPrueba, categoría temporal; símbolo %.
- Pasos: buscar título y categoría; enviar %; contrastar cantidades.
- Esperado: solo coincidencias de la categoría; % se busca literalmente.
- Real: H32/H33 e I06/I08 aprobaron.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP05 — Sin coincidencias

- Requisitos: RF03. Objetivo: informar una búsqueda vacía. Prioridad: P2.
- Precondiciones: blog con datos demo. Datos: nada_imposible.
- Pasos: GET home con q indicado.
- Esperado: 200, cero resultados y sugerencia de otra búsqueda.
- Real: H03 encontró «No hay noticias».
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt.

CP06 — Login, contraseña y sesión

- Requisitos: RF05. Objetivo: rechazar credenciales falsas y regenerar sesión al ingresar. Prioridad: P1.
- Precondiciones: administrador de prueba con hash; navegador/curl con cookies. Datos: correo demo, clave incorrecta y clave demo.
- Pasos: enviar clave incorrecta; comprobar mensaje; enviar correcta con token; comparar cookie antes/después.
- Esperado: mensaje genérico al fallar; redirect al panel al acertar; ID distinto; password_verify valida el hash.
- Real: H08/H09/H10 y U19 aprobaron; «Login navegador» aprobó en el arnés actualizado.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt, unit.txt y navegador.txt.

CP07 — Autorización administrativa

- Requisitos: RF06. Objetivo: proteger todas las rutas del panel. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sin sesión. Datos: dashboard, news, news-edit, news-delete, categories, category-edit, category-delete, logout.
- Pasos: solicitar cada ruta con id=1 cuando corresponda.
- Esperado: redirección al login sin consultar ni modificar información administrativa.
- Real: las ocho variantes H06 devolvieron 302; se revisó la guarda común antes del despacho.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt y Controller.php.

CP08 — Cerrar sesión

- Requisitos: RF05, RNF02. Objetivo: cerrar con POST y bloquear acceso posterior. Prioridad: P1.
- Precondiciones: login correcto, token actual. Datos: GET y POST logout.
- Pasos: intentar GET; enviar POST con token; solicitar panel.
- Esperado: GET 405, POST 302, panel vuelve al login.
- Real: H29/H30/H31 aprobaron.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt.

CP09 — Resumen administrativo

- Requisitos: RF07. Objetivo: mostrar cantidades tomadas de BD. Prioridad: P2.
- Precondiciones: sesión y SQL demo. Datos: nueve noticias, ocho publicadas, tres categorías.
- Pasos: abrir panel; comparar las tres tarjetas con los datos iniciales.
- Esperado: cantidades 9, 8 y 3.
- Real: H11 y «Login navegador» abrieron panel; captura panel-768.png muestra 9/8/3, revisada visualmente.
- Estado: Aprobado. Evidencia: panel-768.png, http.txt y navegador.txt.

CP10 — Crear, editar y publicar

- Requisitos: RF08. Objetivo: CRUD de noticia y fechas de publicación. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sesión, categoría válida. Datos: título único, resumen/contenido válidos, draft/published.
- Pasos: crear borrador; consultar; editar y publicar; editar otra vez; volver a borrador.
- Esperado: valores guardados; publicar asigna fecha; edición publicada conserva fecha; retirar limpia fecha y oculta.
- Real: H14/H16 e I01/I04/I05/I12 aprobaron.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP11 — Confirmación y eliminación de noticia

- Requisitos: RF08, RNF02. Objetivo: evitar borrado por GET. Prioridad: P1.
- Precondiciones: noticia temporal, sesión/token. Datos: ID temporal.
- Pasos: GET news-delete; comprobar que existe; enviar POST con token; consultar BD.
- Esperado: GET presenta confirmación sin borrar; POST elimina solo el ID elegido.
- Real: H21/H23/H39 e I13 aprobaron; cancelar devuelve al listado y conserva la noticia. El navegador activó Cancelar con Enter en las cuatro anchuras sin enviar eliminación.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP12 — Categorías y duplicados

- Requisitos: RF09, RF10. Objetivo: crear, editar y eliminar categoría vacía; rechazar duplicado. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sesión/token. Datos: nombre temporal único y repetido.
- Pasos: crear; repetir nombre; editar; eliminar vacía.
- Esperado: altas/edición válidas; error de duplicado; eliminación sin pérdida de noticias.
- Real: H25/H26/H27/H28/H40/H41/H42 e I14 aprobaron; cancelar conserva la categoría y el nombre inválido no modifica el registro.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP13 — Categoría con noticias

- Requisitos: RF09. Objetivo: preservar noticias al intentar eliminar categoría usada. Prioridad: P1.
- Precondiciones: categoría 1 y noticias relacionadas. Datos: id=1.
- Pasos: POST category-delete con token; comprobar respuesta y FK.
- Esperado: rechazo y explicación de reasignar; registros conservados.
- Real: H24 devolvió 400 y mensaje; I11 verificó restricción SQLSTATE 23000.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt e integration.txt.

CP14 — CSRF y métodos

- Requisitos: RNF02. Objetivo: rechazar modificaciones sin token. Prioridad: P1.
- Precondiciones: cookie anónima y después sesión válida. Datos: login, news-edit y news-delete sin token; token erróneo.
- Pasos: POST sin token en rutas indicadas; probar validCsrf con valor falso; GET logout.
- Esperado: 403 para POST sin token/falso; 405 para GET logout; ningún cambio.
- Real: H07/H13/H22/H29 y U11/U12 aprobaron; controles comunes revisados para categorías.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt, unit.txt y Controller.php.

CP15 — Límites y conservación

- Requisitos: RF10, RNF05. Objetivo: comprobar límites de textos, categoría/estado y errores por campo. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sesión, formulario nuevo. Datos: título 4/5/160/161; resumen 9/10/300/301; contenido 19/20/20.000/20.001; categoría 0, estado invalid; formulario breve.
- Pasos: ejecutar particiones unitarias; enviar formulario breve por HTTP/navegador; observar valores y errores.
- Esperado: aceptar límites inclusivos, rechazar exteriores; conservar textos y relacionar errores con campos.
- Real: Las filas «Límite», «Vacío», «Estado» y «Categoría» de unit.txt aprobaron. H12/H35–H38/H40/H42 verificaron validación al crear/editar incluso sin navegador. I15 conservó íntegros 20.000 caracteres de cuatro bytes. El navegador verificó resumen, enlaces de error, foco y textos conservados en cuatro anchos.
- Estado: Aprobado. Evidencia: unit.txt, http.txt, navegador.txt y errores-news-360.png.

CP16 — Inyección SQL

- Requisitos: RNF01, RF03. Objetivo: tratar entrada de búsqueda como dato. Prioridad: P1.
- Precondiciones: categoría temporal de integración. Datos: ' OR 1=1 --.
- Pasos: buscar cadena de ataque; comprobar que no devuelve todas las noticias; revisar consultas preparadas.
- Esperado: cero coincidencias en categoría de prueba, sin error SQL ni ampliación de selección.
- Real: I07 aprobó; Blog utiliza prepare y parámetros enlazados.
- Estado: Aprobado. Evidencia: integration.txt y Blog.php.

CP17 — XSS almacenado

- Requisitos: RNF03, RF08. Objetivo: presentar contenido HTML como texto. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sesión, noticia temporal. Datos: <script>alert("xss")</script> en contenido.
- Pasos: guardar y publicar; consultar HTML público; buscar etiquetas escapadas y ausencia de script inyectado.
- Esperado: <script> en respuesta; ninguna etiqueta ejecutable del contenido.
- Real: H17 y U09 aprobaron; no se automatizó un detector de alertas, se verificó la respuesta escapada.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt y unit.txt.

CP18 — Imagen y texto alternativo

- Requisitos: RNF04, RNF05. Objetivo: cargar PNG real y exigir descripción. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sesión, noticia temporal. Datos: PNG de 1×1, alt vacío y «Punto claro de prueba»; alt 180/181.
- Pasos: subir sin alt; repetir con alt; revisar nombre y archivo; probar límites unitarios.
- Esperado: error sin alt; archivo válido con nombre hexadecimal aleatorio; límite 180 inclusivo.
- Real: H18a/H18/H19 y U06–U08/U17 aprobaron.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt y unit.txt. JPEG/WebP visuales siguen pendientes como variantes adicionales.

CP19 — Imagen falsa o ejecutable

- Requisitos: RNF04. Objetivo: rechazar contenido camuflado y extensión ejecutable. Prioridad: P1.
- Precondiciones: sesión, noticia temporal. Datos: PHP con nombre fake.jpg y PNG auténtico con nombre foto.php.
- Pasos: subir ambas variantes; comprobar error y ausencia de guardado.
- Esperado: rechazo de ambas por MIME/extensión; ningún archivo ejecutable creado.
- Real: H20/H20a y U16/U18 aprobaron. La prohibición de ejecución efectiva en Apache se comprobó en CP24.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt y unit.txt.

CP20 — Tamaño de imagen

- Requisitos: RNF04. Objetivo: comprobar límite 2 MiB. Prioridad: P1.
- Precondiciones: función de validación disponible y sesión HTTP. Datos: PNG auténtico rellenado hasta 2.097.152 bytes; archivo de 2.097.153 bytes.
- Pasos: validar límite exacto; enviar archivo excesivo con límites PHP mayores.
- Esperado: límite exacto aceptado por validador; exceso rechazado por tamaño con mensaje de campo.
- Real: U20 y H20b aprobaron; U15 rechazó exceso y «Imagen máximo menos 1 byte» aprobó. También se rechazaron cero bytes. No se verificó calidad visual de PNG rellenado.
- Estado: Aprobado. Evidencia: unit.txt y http.txt.

CP21 — Accesibilidad manual completa

- Requisitos: RNF05. Objetivo: completar la revisión con lector de pantalla, zoom nativo y todos los estados de contraste. Prioridad: P2.
- Precondiciones: navegador y lector de pantalla (por ejemplo NVDA), cuenta de prueba. Datos: todas las rutas y estados.
- Pasos: recorrer por teclado, escuchar etiquetas/errores, ampliar con Ctrl+ hasta 200%, medir contraste de foco/hover/errores y contenido con imágenes.
- Esperado: lectura comprensible, sin trampas de foco ni pérdida de funcionalidad; documentar barreras reales.
- Real: se recorrieron con Tab/Shift+Tab las 12 pantallas a 390/1440, se activó salto/Cancelar/enlaces de error con Enter y se midieron ocho muestras de contraste. CP25 registra ampliación automatizada. No se ejecutó lector de pantalla, zoom nativo manual ni auditoría de todos los estados.
- Estado: No ejecutado. Evidencia parcial: revision-2/navegador.txt, contraste.json y capturas. Evidencia manual completa pendiente; no se afirma conformidad WCAG.

CP22 — Diseño y funcionamiento en tamaños móviles

- Requisitos: RNF06. Objetivo: revisar todas las pantallas y mensajes en 360, 390, 768 y 1440 píxeles. Prioridad: P2.
- Precondiciones: Edge con copia QA y SQL demo. Datos: inicio, detalle, login, panel, listados, crear/editar noticia/categoría y confirmaciones.
- Pasos: abrir 12 pantallas en cada ancho; enviar formularios inválidos de noticias/categorías; comprobar límites de cajas, superposiciones, controles, etiquetas y títulos; revisar capturas.
- Esperado: sin desbordamiento horizontal ni controles superpuestos/cortados; campos y acciones utilizables y textos comprensibles.
- Real: 48 pantallas normales y ocho de error verificadas con DOM y capturas. Los diseños, etiquetas y semántica aprobaron; la paleta sobria se revisó visualmente. No se utilizó teléfono físico.
- Estado: Aprobado. Evidencia: revision-2/navegador.txt, pantallas.json y 12 PNG; el caso cubre tamaños de navegador emulados, no todos los dispositivos.

CP23 — Paginación y rendimiento local

- Requisitos: RNF07, RF04. Objetivo: conservar filtros, limitar filas y medir respuesta con volumen moderado. Prioridad: P2.
- Precondiciones: base HTTP dedicada, servidor PHP local; no otras pruebas simultáneas. Datos: siete noticias para filtros y 1.000 adicionales para rendimiento, página 100.
- Pasos: recorrer dos páginas con filtros; solicitar página excesiva; ejecutar un calentamiento y 30 HTTP secuenciales; calcular P95 por rango más próximo.
- Esperado: 6/1 tarjetas, filtros conservados, página ajustada; consulta usa LIMIT/OFFSET; P95 local <500 ms como presupuesto educativo para interacción sencilla sin red externa.
- Real: H32/H33/H34 e I09 aprobaron. Mediana 6,457 ms, P95 31,011 ms, máximo 31,175 ms. Objetivo alcanzado en este escenario.
- Estado: Aprobado. Evidencia: http.txt, integration.txt y performance.txt. Sin conclusión sobre concurrencia o producción.

CP24 — Instalación, aislamiento y Apache

- Requisitos: RNF08, RNF04. Objetivo: instalar desde ZIP y comprobar exclusiones y bloqueo de ejecución de subidas con Apache. Prioridad: P1.
- Precondiciones: instalación nueva XAMPP, ZIP, credenciales locales propias; copia dedicada de pruebas.
- Datos: BD actualidad_huancayo, BD *_test, archivo de prueba no ejecutable en uploads.
- Pasos: inspeccionar ZIP; instalar según README; crear administrador; recorrer blog en Apache; verificar que HTTP no accede a configuración y no ejecuta archivo con extensión PHP; intentar iniciar integración con DSN no _test en copia dedicada y comprobar negativa sin modificar datos.
- Esperado: instalación reproducible, solo public como raíz, configuraciones excluidas, acceso a scripts/credenciales imposible, pruebas rechazan desarrollo.
- Real: A01–A07 aprobaron instalación en una copia extraída, importación SQL, creación CLI del administrador, rechazo de DSN de desarrollo, inicio/login en Apache, rutas privadas 403/404 y ejecución PHP en uploads denegada con 403. Apache 2.4.58 y base exclusiva actualidad_install5_test.
- Estado: Aprobado. Evidencia: install.txt, manifest.txt y resultados-de-pruebas.md. Configuración Apache temporal dentro de storage, sin modificar XAMPP.

CP25 — Ampliación de contenido y controles táctiles

- Requisitos: RNF05, RNF06. Objetivo: verificar adaptación con contenido al 200% y tamaño útil de controles. Prioridad: P2.
- Precondiciones: Edge/CDP, copia QA y sesión. Datos: fuente raíz al 200% en formulario de noticia; viewport CSS 720 con salida escalada a 1440 para 11 pantallas; controles incluidos en las otras anchuras.
- Pasos: duplicar fuente raíz y comparar tamaño calculado del campo título; comprobar ausencia de desbordamiento; repetir layouts a escala 2; revisar altura y superposición de controles; activar Cancelar y enlaces de error con Enter.
- Esperado: fuente de controles duplicada, campos/acciones dentro del viewport y sin superposición; altura mínima 44px para controles examinados.
- Real: el tamaño calculado se duplicó; 11 variantes de layout equivalente al zoom 200% aprobaron, junto con el formulario con texto duplicado. Las capturas muestran campos y acciones completos. Se verificaron controles principales, navegación, enlaces de tarjetas, paginación y errores.
- Estado: Aprobado en el alcance automatizado. Evidencia: revision-2/navegador.txt, pantallas.json, texto-200-formulario.png y zoom-200-formulario.png. No se accionó Ctrl+ nativo ni se usó un teléfono; esa revisión humana permanece en CP21.